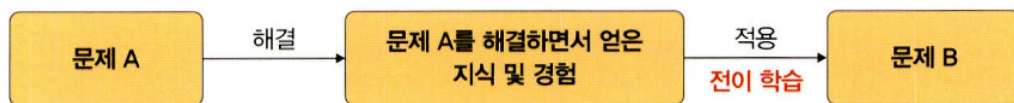


5-2장)_ 전이 학습(Transfer Learning), 그래프 합성곱 네트워크

전이 학습(Transfer Learning)

▼ 그림 5-29 전이 학습

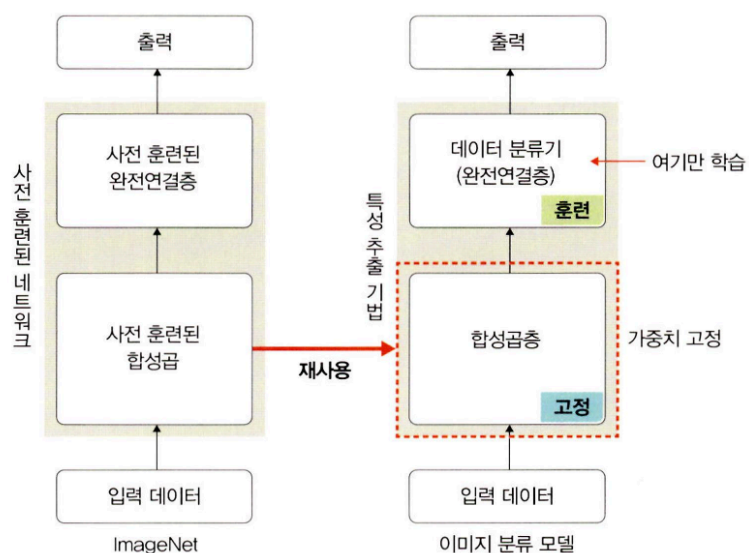


- CNN 기반 딥러닝 모델을 제대로 훈련시키기 위해서 많은 양의 데이터 필요
 - but, 충분한 큰 데이터셋을 얻는 것이 어려움 → 이러한 현실적인 어려움을 해결한 것이 전이 학습
- **전이 학습 : 특정 task를 학습한 모델을 다른 task 수행에 재활용하는 기법**
 - 이미지넷(ImageNet)처럼 아주 큰 데이터셋을 써서 훈련된 모델의 가중치를 가져와 우리가 해결하려는 과제에 맞게 보정해서 사용하는 것
 - 아주 큰 데이터셋을 사용하여 훈련된 모델을 사전 훈련된 모델(**pretrained-model**)을 사용
 - 결과적으로 비교적 적은 수의 데이터를 가지고도 우리가 원하는 과제를 해결할 수 있음
- 전이 학습을 위한 방법 : 1. 특성 추출, 2. 미세 조정 기법

1. 특성 추출 기법(feature extractor)

- ImageNet 데이터셋으로 사전 훈련된 모델을 가져온 후 마지막에 FC(fully-connected-layer : 완전연결층) 부분만 새로 만들
 - 학습할 때는 마지막 완전연결층(이미지의 카테고리를 결정하는 부분)만 학습하고 나머지 계층들은 학습되지 않도록 함
- 특성 추출은 이미지 분류를 위해 2부분으로 구성
 1. Convolution Layer(합성곱층) : 합성곱층과 풀링층으로 구성
 2. 데이터 분류기(FC Layer) : 추출된 특성을 입력받아 최종적으로 이미지에 대한 클래스를 분류하는 부분
- 사전 훈련된 NW의 합성곱층(가중치 고정)에 새로운 데이터를 통과시키고, 그 출력을 데이터 분류기에서 훈련시킴

▼ 그림 5-30 특성 추출 기법



- 여기에 사용가능한 이미지 분류 모델
 - Xception, Inception V3, ResNet50, VGG16, VGG19, MobileNet

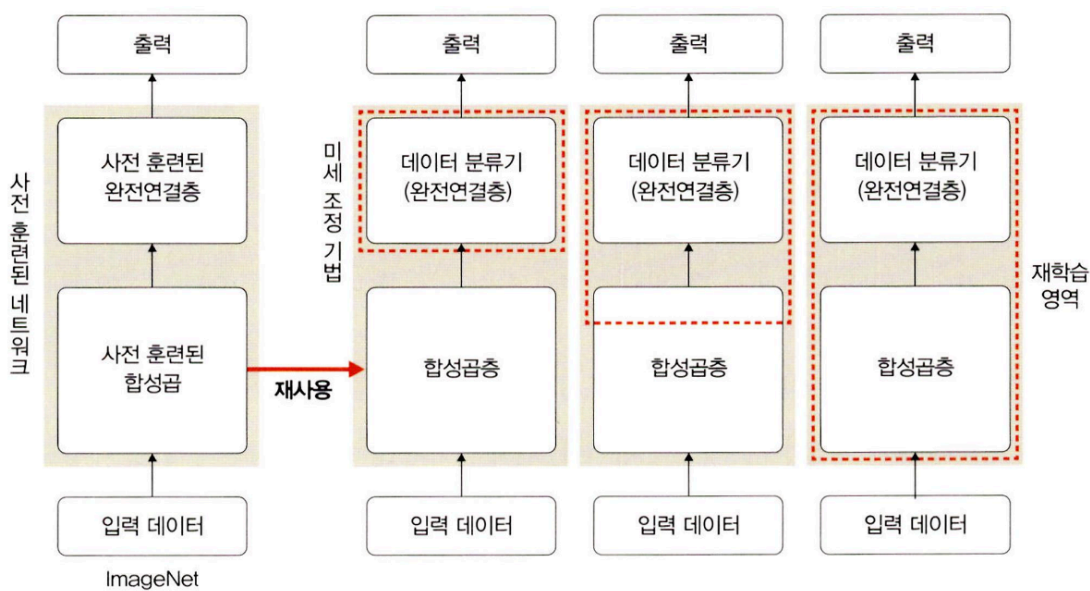
2. 미세 조정 기법(fine-tuning)

Transfer Learning의 일종으로, 미리 학습된 모델의 일부 또는 전체를 새로운 문제에 맞게 조정하는 과정
기존에 학습된 Layer에 새로운 데이터를 추가로 학습시켜 파라미터 업데이트

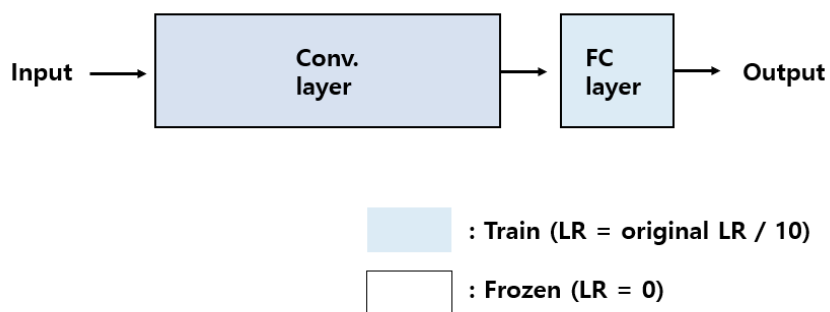
- 특성 추출 기법에서 더 나아가 사전 훈련된 모델과 합성곱층, 데이터 분류기의 가중치를 업데이트하여 훈련시키는 방식
 - (cf) 특성 추출 : 목표 특성을 잘 추출했다는 전제하에 좋은 성능을 낼 수 있음
 - 특성이 잘못 추출되었다면(ImageNet 데이터셋의 이미지 특징과 전자상거래 물품의 이미지 특징이 다르다면) 미세 조정 기법으로 새로운 (전자상거래) 이미지 데이터를 사용하여 네트워크의 가중치를 업데이트해서 특성을 다시 추출할 수 있음
- 사전 학습된 모델을 목적에 맞게 재학습시키거나 학습된 가중치의 일부를 재학습시키는 것
- 미세 조정 기법은 사전 훈련된 네트워크를 미세 조정하여 분석하려는 데이터셋에 잘 맞도록 모델의 파라미터를 조정하는 기법
 - 미세 조정은 파라미터 업데이트 과정에서 파라미터에 큰 변화를 주게 되면 과적합 문제가 발생할 수 있기 때문에 정교하고 미세한 파라미터 업데이트가 필요함
 - 미세 조정 과정에서 많은 연산량이 필요하기 때문에 GPU 사용 권장

데이터셋의 크기와 사전 훈련된 모델에 따른 미세 조정 기법 전략

▼ 그림 5-44 미세 조정 기법

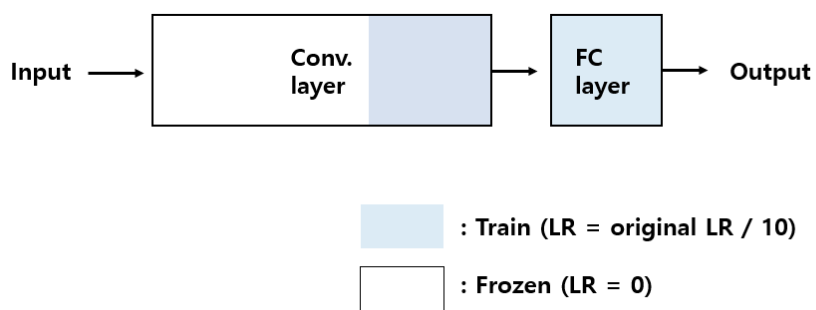


1. 데이터셋이 크고 사전 훈련된 모델과 유사성이 작을 경우



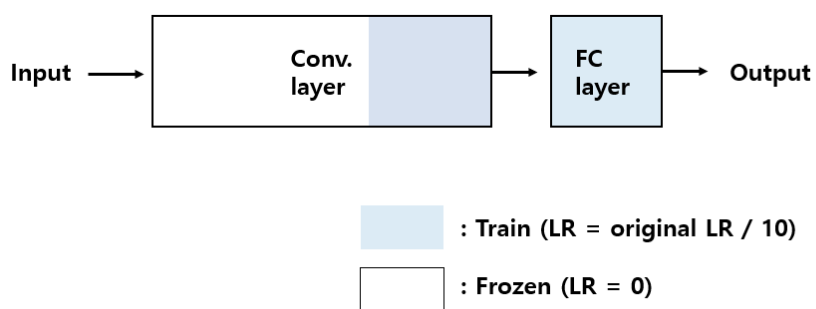
- 새로 학습시킬 데이터셋이 많다면, overfitting 위험이 낮기 때문에 pre-trained model을 포함 전체 네트워크 fine-tuning 추천
- 데이터가 많기 때문에 아예 새로운 network를 만들 수도 있지만, Transfer Learning의 효율이 더 좋음

2. 데이터셋이 크고 사전 훈련된 모델과 유사성이 클 경우



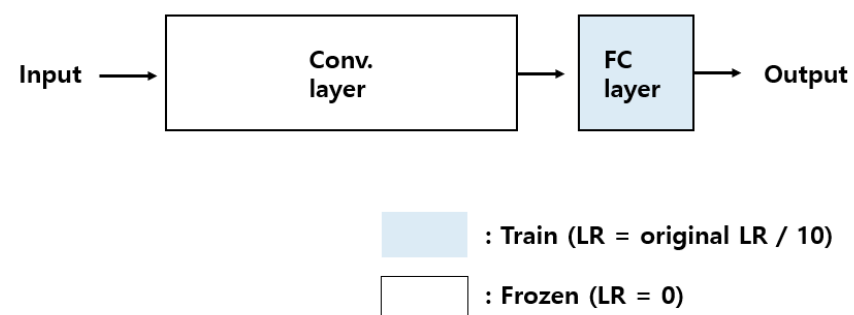
- **pre-trained model의 일부(합성곱층의 완전연결층과 가까운 부분)과 완전연결층(데이터분류기, FC layer)를 학습시킴**
 - 데이터셋이 유사하기 때문에 전체를 학습시키는 것 보다 강한 특징이 나타나는 합성곱층 뒷부분과 완전연결층만 새로 학습해도 좋은 성능을 낼 수 있음
- 새로 학습시킬 데이터셋이 많다면 overfitting 위험이 낮으므로
 1. pre-trained model을 포함 전체 네트워크를 학습시키거나
 2. pre-trained model의 일부를 포함해서 이후 layer들을 모두 학습시키거나
 3. 마지막 일부 layer들을 없애는 등의 다양한 방식을 사용할 수 도 있음

3. 데이터셋이 작고 사전 훈련된 모델과 유사성이 작을 경우



- **합성곱층의 일부분과 완전연결층(데이터 분류기, FC layer)를 학습시킴**
 - 데이터가 적기 때문에 많은 계층에 미세 조정 기법을 적용하면 overfitting이 발생할 수 있음

4. 데이터셋이 작고 사전 훈련된 모델과 유사성이 클 경우



- **완전연결층(데이터 분류기, FC layer)만 학습시킴**
 - pre-trained model을 포함한 전체 네트워크를 학습시키면, overfitting 위험이 있으므로 하지 않음
 - pre-trained model은 freeze하고, pre-trained model의 마지막에 FC Layer를 넣어서 해당 FC layer만 학습 추천